AP — Limites de fonctions

Terminale spécialité

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Limite d'un quotient

Soit f et g les fonctions définies sur l'intervalle $]4\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{1}{-x+4} \qquad \text{et} \qquad g(x) = \frac{3x}{-x+4}.$$

Calculer les limites des fonctions f et g en 4 et en $+\infty$.

Exercice 2. Avec une exponentielle

Soit f la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par

$$f(x) = \frac{2}{\mathrm{e}^x - 1}.$$

1. Calculer la limite de la fonction f en $+\infty$.

2. **a.** Étudier le signe de $\mathrm{e}^x - 1$ sur $]0\,;+\infty[$.

b. En déduire la limite de la fonction f en 0.

Exercice 3. Limites à gauche et à droite

Soit f la fonction définie sur $[0\,;3[\,\cup\,]3\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{7}{-x^2+9}.$$

1. Calculer la limite de la fonction f en $+\infty$.

2. **a.** Étudier le signe de $-x^2+9$ selon les valeurs de x.

b. Calculer la limite de la fonction f en 3 à gauche et à droite.

Exercice 4. Limites en une valeur interdite

Soit f la fonction définie sur $[0\,;1[\,\cup\,]1\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{2x-5}{x^2+3x-4}.$$

1. **a.** Étudier le signe de x^2+3x-4 selon les valeurs de x.

b. Déterminer les limites de la fonction f en 1 à gauche et à droite.

2. Déterminer la limite de la fonction f en $+\infty$.

Exercice 5. Recherche d'asymptotes

Soit f la fonction définie sur $]-\infty\,;0[\,\cup\,]0\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = 5 - \frac{2}{1-\mathrm{e}^x}.$$

Démontrer que la courbe représentative de f admet trois asymptotes.

Exercice 6. Limite d'une fonction composée

Soit g et h les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \mathrm{e}^{2x} - 3x$ et $h(x) = (2-3x)^4$.

1. Écrire la fonction g comme composée de deux fonctions puis déterminer les limites de g en $-\infty$ et en $+\infty$.
2. Calculer les limites de la fonction h en $-\infty$ et en $+\infty$.

Exercice 7. Croissances comparées de x^n et e^x

Calculer les limites suivantes :

a. $\lim\limits_{x\to-\infty} (2 - x\mathrm{e}^x)$

b. $\lim\limits_{x\to+\infty} (\mathrm{e}^x - x)$

c. $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(-x^2+1\right)\mathrm{e}^x$

d. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^{3x}}{x}$

Propriété 1. Pour les exercices 110 à 117

Calculer les limites données.

Exercice 8. Limites avec e^x — 110

Capacité 8, p. 173

a. $\lim\limits_{x\to-\infty} (3x\mathrm{e}^x + 2\mathrm{e}^x - 1)$

b. $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(1 - \mathrm{e}^{2x} - x^3\mathrm{e}^x\right)$

Exercice 9. Limites avec e^x — 111

a. $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(2 - \dfrac{4\mathrm{e}^x}{x}\right)$

b. $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(1 + \dfrac{\mathrm{e}^x}{2x^2}\right)$

Exercice 10. Limites avec e^x — 112

a. $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(1 + \dfrac{4\mathrm{e}^x}{\sqrt{x}}\right)$

b. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x}\,\mathrm{e}^x}{x}$

Exercice 11. Quotients par e^x — 113

a. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{5x}{\mathrm{e}^x}$

b. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{5-3x}{\mathrm{e}^x}$

Piste : faire apparaître $\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$.

Exercice 12. Limites en $-\infty$ — 114

a. $\lim\limits_{x\to-\infty} (5x-1)\mathrm{e}^x$

b. $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(x^2 + x + 3\right)\mathrm{e}^x$

Exercice 13. Croissances comparées — 115

a. $\lim\limits_{x\to+\infty} (3x - \mathrm{e}^x)$

b. $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(3x^2 - 2\mathrm{e}^x\right)$

Exercice 14. Croissances comparées — 116

a. $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(x^2 - x\mathrm{e}^x\right)$

b. $\lim\limits_{x\to-\infty} (\mathrm{e}^x - x)\,\mathrm{e}^x$

Exercice 15. Avec xe^x — 117

a. $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(3xe^{3x}\right)$ **b.** $\lim\limits_{x\to+\infty}(2-x)e^{2-x}$

Exercice 16. Population de rongeurs (MATH & SVT, PYTHON) — 143

La taille d'une population de rongeurs exprimée en centaines d'individus, est modélisée par la fonction f définie sur l'intervalle $[0\,;+\infty[$ par

$$f(t)=\frac{3e^{0,5t}}{e^{0,5t}+2},$$

où t représente le temps écoulé depuis l'année 2015, exprimé en années.

1. **a.** Calculer $f(0)$ et interpréter ce résultat.

b. Montrer que $f(t)=3-\dfrac{6}{e^{0,5t}+2}$.

c. En déduire la limite de f quand t tend vers $+\infty$.

2. **a.** Montrer que pour tout réel t de $[0\,;+\infty[$,

$$f'(t)=\frac{3e^{0,5t}}{\left(e^{0,5t}+2\right)^2}.$$

b. Établir le tableau de variation de f sur $[0\,;+\infty[$.

3. Recopier et compléter le programme ci-dessous afin que la fonction `rongeur` retourne l'année à partir de laquelle il y aura plus de 250 rongeurs.

```
from math import *
def rongeur():
    t=0
    p=1
    while ........:
        t=t+1
        p=3*exp(0.5*t)/(exp(0.5*t)+2)
    return(........)
```